

**الجزء الأول: (12 نقطة)**

**التمرين الأول: (07 نقاط)**

خلال تفاعل محلول كلور الصوديوم  $\text{NaCl(aq)}$  مع محلول نترات الفضة  $\text{AgNO}_3\text{(aq)}$  نلاحظ تشكل راسب أبيض  $\text{AgCl(s)}$  و محلول نترات الصوديوم  $\text{NaNO}_3\text{(aq)}$  كما هو مبين في الوثيقة المرفقة.



1- أ- مانوع التحول الحاصل. برر إجابتك.

ب- ما هو مدلول (s) و (aq) في كل صيغة .

2) عبر في جدول عن التفاعل الحاصل (عينايا ومجهريا).

| الناتج | المتفاعلات | التعبير عن التحول            |
|--------|------------|------------------------------|
|        |            | بالأنواع الكيميائية (عينايا) |
|        |            | بالأفراد الكيميائية (مجهريا) |

3) نمذج هذا التفاعل بالمعادلة الكيميائية.

4- نترك الراسب مدة معينة معرض لأشعة الشمس فنلاحظ تحول لونه للأسود.

أ- ما هو العامل المؤثر في هذا التحول.

ب- أذكر بعض العوامل التي تساعد على حدوث تحول كيميائي. ( ثلاثة على الأقل)

**التمرين الثاني: (05 نقاط)**

1- ما الفرق بين الفرد الكيميائي و النوع الكيميائي .

2- وازن المعادلات التالية:



## الجزء الثاني:

### الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

في عطلة الربيع ذهبت عائلة محمد و عصام اللذان يدرسان في السنة الثالثة متوسط في نزهة إلى إحدى الغابات المجاورة .  
و هم بصدد طهي الطعام على الفحم. تدخل محمد قائلاً: إننا نساهم في تلوث البيئة بسبب غاز ثنائي أكسيد الكربون  
المنبعث من إحتراق هذا الفحم.

فرد عليه عصام النباتات تحتاج إلى غاز ثنائي أكسيد الكربون والماء لصناعة الغلوكوز  $C_6H_{12}O_6$  وغاز الأكسجين  $O_2$  أي  
مايسمى بعملية التركيب الضوئي.

1- حسب رأيك ماهي الأخطار الناجمة عن التلوث الجوي؟ إقتراح بعض التدابير الوقائية للحد من التلوث.

( يكفي ذكر 2 من الأخطار و2 من التدابير)

2- حدد في جدول مكونات الجملة الكيميائية (عيانيا ومجهريا) لكلا التحولين الحادثين.

3- نمذج التحولين السابقين بمعادلة التفاعل الكيميائي ثم وازن كل معادلة.

### ملاحظة:

Na : الرمز الكيميائي لذرة الصوديوم

Cl : الرمز الكيميائي لذرة الكلور

Zn : الرمز الكيميائي لذرة الزنك

Ag : الرمز الكيميائي لذرة الفضة

N : الرمز الكيميائي لذرة الآزوت

Al : الرمز الكيميائي لذرة الألمنيوم